



MICROECONOMICS

제6편 시장과 효율성

제6편 시장과 효율성 MICROECONOMICS

제19장 시장의 실패

19.1 시장의 실패와 자원배분

19.2 공공재의 문제

19.3 외부성과 환경오염의 문제

19.4 코우즈정리

19.5 공유지의 비극

19.1 시장의 실패와 자원배분

• 시장의 성과

- 시장기구의 문제점

- 주기적으로 발생하는 실업과 인플레이션
- 공평한 분배의 문제

- 시장기구와 자원배분의 효율성

- 자원배분의 효율성 측면에서도 완벽한 것은 아님
- 시장의 실패(market failure)의 가능성 → 이를 적절히 교정함으로써 효율성을 제고하는 일이 시장경제의 중요한 과제로 등장

시장 실패의 여러 요인

(1) 불완전경쟁

- 자원배분의 효율성은 완전경쟁이 전제된 상황에서만 기대 가능
- 불완전경쟁이 존재하면 시장실패 발생
- 불완전경쟁은 기술적인 요인에 의해서도 발생

ex. 규모수익체증으로 인한 자연독점화

$S = MC \leq D$



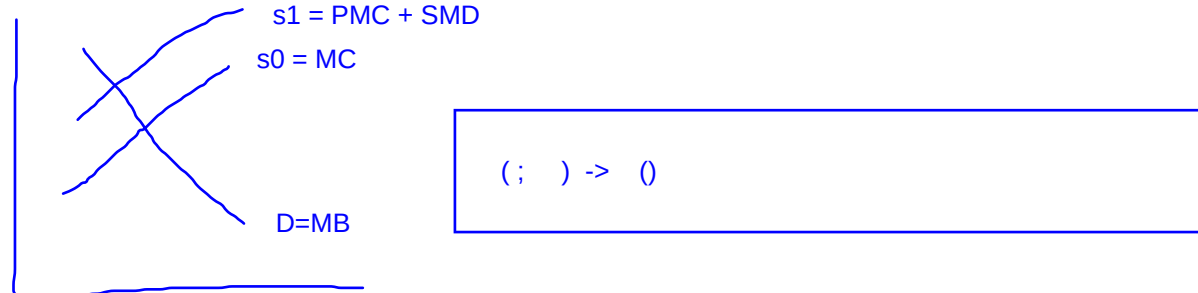
시장 실패의 여러 요인

(2) 공공재(public goods)

- 비경합성(non-rivalry)
 - 배제불가능성(non-excludability)
 - 국방서비스의 경우
 - 이 두 가지 특성으로 인해 양(+)의 가격을 매기는 것이 가능하지도, 바람직하지도 않음
- 시장기구에 내맡길 때 적정수준 생산되지 못함

시장 실패의 여러 요인

(3) 외부성(externalities)



- 어떤 사람의 행동이 제3자에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 가져다주면서 대가를 받지도 지불하지도 않는 경우

- 해로운 것과 이로운 것, 생산과정에서 생기는 것과 소비과정에서 생기는 것
- 시장기구에 맡길 경우, 이로운 외부성은 최적수준보다 더 적게, 해로운 외부성은 최적수준보다 더 많이 만들어짐

시장 실패의 여러 요인

(4) 불확실성(uncertainty)



- 일반경쟁균형은 확실성의 가정하에서 도출
- 애로우(K. Arrow) : 불확실성 존재해도 완벽한 조건부상품시장(perfect contingency market)이 존재하면 효율적 자원배분이 이루어질 수 있음
- 그러나 완벽한 보험 제공은 현실적으로 어려움
 - 도덕적 해이(moral hazard)와 역선택(adverse selection)

(5) 불완전한 정보

- 어떤 거래가 바람직한데도 정보의 부족 때문에 이루어지지 못할 수 있음

시장의 실패와 정부의 역할

- 시장실패가 정부개입의 당위성을 자동적으로 인정하는 것은 아님
 - 시장실패는 정부개입의 필요조건일 뿐이며, 충분조건이 아님
 - 정부 개입의 비효율성 → 민간부문의 의사결정이 교란되는 효과
 - 초과부담(excess burden) 혹은 자중손실(deadweight loss)
 - 때로는 정부의 실패(government failure)도 발생



19.2 공공재의 문제

- 무임승차자의 문제

- 무임승차자의 문제(free rider problem)

- 남에 의해 공급된 공공재에 공짜로 편승하여 소비하려는 경향 때문에 생기는 문제

- 시장기구는 공공재를 적절한 수준에서 생산, 공급하지 못함 → 정부가 어떤 역할을 수행할 수밖에 없음

공공재의 적정생산수준

- **사용재(private goods)의 경우**

- 시장에서 제공되는 신호를 통해 적정 생산량 수준 파악 → 이윤극대화 산출량 선택

- **공공재의 경우**

- 공공재에 대한 선호는 시장에 정확히 표출되지 않음
 - 사람들로 하여금 진정한 선호를 표출하도록 유도하는 일이 과제

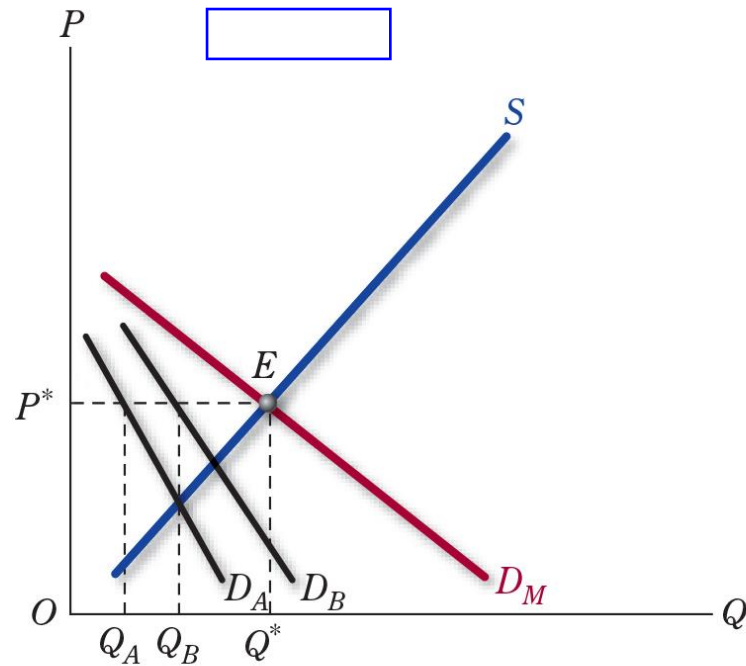
공공재의 적정생산수준

- 적정생산수준의 도출

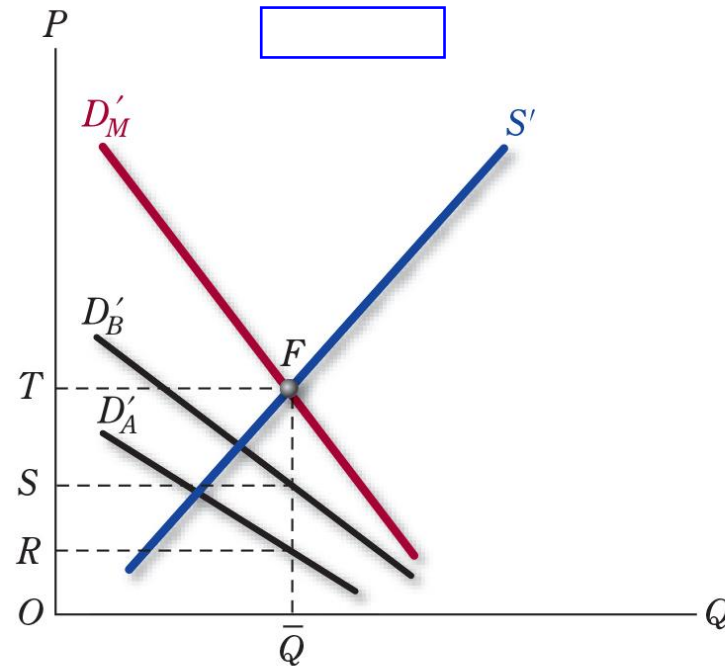
- 공공재에 대한 개인의 진정한 선호를 안다고 가정
- 사용재의 경우는 개인의 수요곡선을 수평으로 더함으로써 시장수요곡선을 도출
 - 모든 사람이 동일한 가격에 직면하기 때문
- 공공재의 경우는 개인의 수요곡선을 수직으로 더함
 - 모든 사람이 동일한 양을 소비하기 때문
 - 시장수요곡선의 높이는 공공재로부터 나오는 사회적 한계 편익에 해당
 - S' 와 D'_M 이 교차하는 F 점이 공공재의 최적 생산, 공급 수준
 - A에게는 OR 의 길이에 해당하는 가격을, B에게는 OS 의 길이에 해당하는 가격 매김

적정배분의 조건

그림 19-1 적정배분의 조건



(i) 사용재



(ii) 공공재

공공재의 적정생산수준

- 적정생산수준의 조건

- 사용재의 경우

$$MB_A = MB_B = MC$$

- 공공재의 경우

$$MB_A + MB_B = MC$$

$$\sum_{i=1}^n MB_i = MC$$

- 공공재에 대한 각자의 진정한 선호가 표출됨 전제

19.3 외부성과 환경오염의 문제

- 환경오염 문제의 본질

- 외부성의 존재로 인해 발생하는 시장실패의 전형적 예

- 해로운 외부성 존재할 때 : $PMC < SMC$

- 완전경쟁체제하에서 상품의 가격은 한계비용과 같음

- $P = MC$ 성립하더라도 $P = PMC < SMC$

공해문제의 본질

- 소비자는 어떤 상품의 소비에서 나오는 한계편익(MB)이 가격과 일치하는 선까지 소비
- 이때의 한계편익은 사적 한계편익(PMB)인 동시에 사회적 한계편익(SMB)

$$SMB = PMB = P = PMC < SMC$$

- 외부성이 존재할 때 $SMB < SMC$ 의 관계 성립
- 해로운 외부성을 수반하는 생산활동은 사회적으로 최적인 수준보다 더 높은 수준에서 이루어지는 경향이 있음

환경의 적정관리

- **적정한 오염물질의 배출수준**

- 오염물질과 관련하여 두 가지의 비용

- (1) 오염물질이 주는 직접적인 피해와 관련된 비용

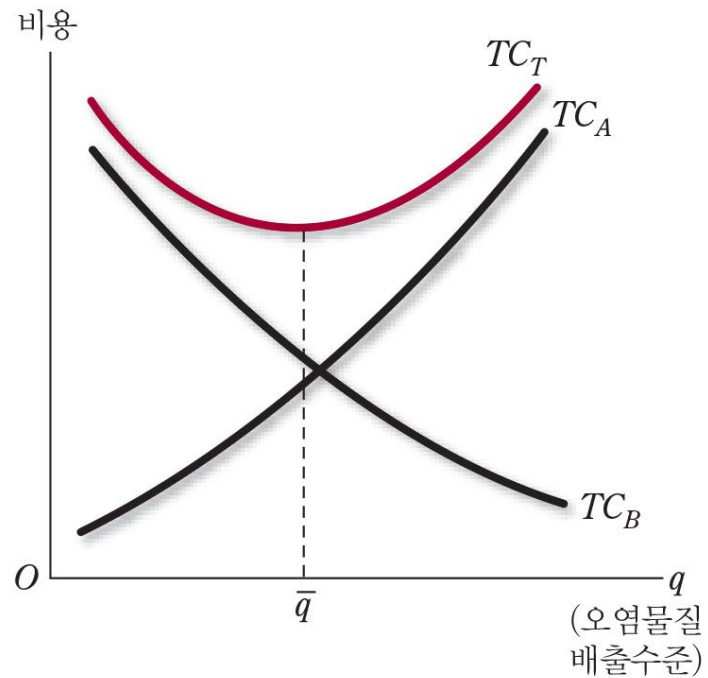
- 건강상의 피해, 농작물 생산의 감소, 물고기의 폐사 등
 - 배출되는 오염물질의 양이 많아질수록 커짐
 - 우상향하는 TC_A 곡선

- (2) 오염물질의 배출을 줄이기 위해 들여야 하는 비용

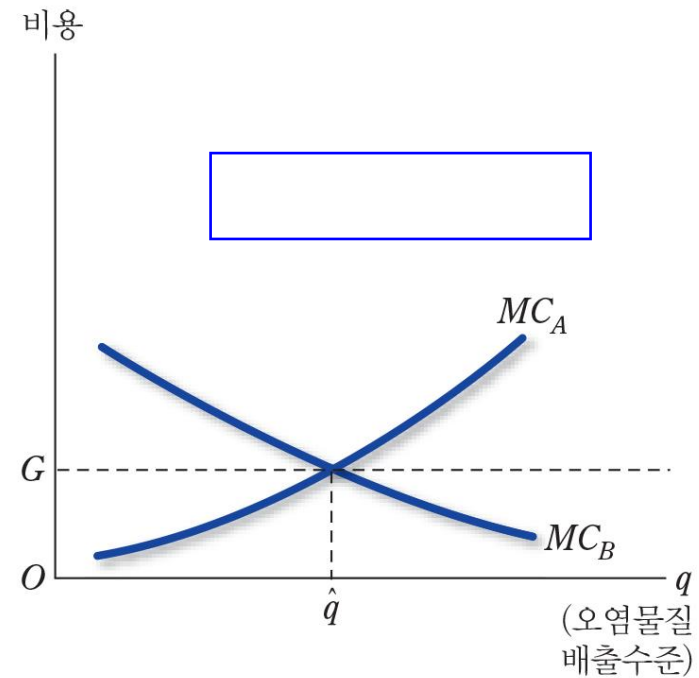
- 오염물질 배출수준을 낮게 할수록 커짐
 - 우하향하는 TC_B 곡선

오염물질의 적정배출수준

그림 19-2 오염물질의 적정배출수준



(i) 총비용곡선에 의한 도출



(ii) 한계비용곡선에 의한 도출

환경의 적정관리

- 오염물질의 적정한 배출량

- 두 유형의 비용을 합친 총사회비용 (total social cost)을 극소화시키는 수준
- TC_T 곡선에서 최저가 되는 $\bar{q}$ 의 배출수준 선택

- 한계비용곡선을 통한 도출

- MC_A 곡선 : 오염물질의 배출이 1단위 증가할 때 생기는 직접적인 손해와 관련된 한계비용
- MC_B 곡선 : 배출수준을 1단위 감소시킬 때 추가로 소요되는 자원과 관련된 비용
- 두 곡선이 교차하는 $\hat{q}$ 수준에서 최적 공해물질 배출수준 ($\hat{q}$ 은 앞에서 $\bar{q}$ 와 똑같은 수준)

적정관리의 방안

(1) 배출부과금(effluent fee)

- 적절한 세율의 배출부과금을 내도록 함으로써 오염 발생자로 하여금 사회적으로 보아 가장 적절한 배출량을 자발적으로 선택하도록 유도
- 오염물질 1단위당 선분 OG 의 높이에 해당하는 크기로 정해진 세율은 $\hat{q}$ 에서 오염물질이 초래하는 한계손실의 가치와 같도록 설정 → 피구세 (Pigouvian tax)
- 기업은 바람직한 배출량의 수준 $\hat{q}$ 을 자발적으로 선택

적정관리의 방안

(2) 직접통제

- 생산자로 하여금 그 수준에서 배출하도록 규제하는 방법
- 상황의 변화에 신속적으로 적응할 수 없다는 단점 → 가격통제의 방식인 배출부과금쪽을 선호

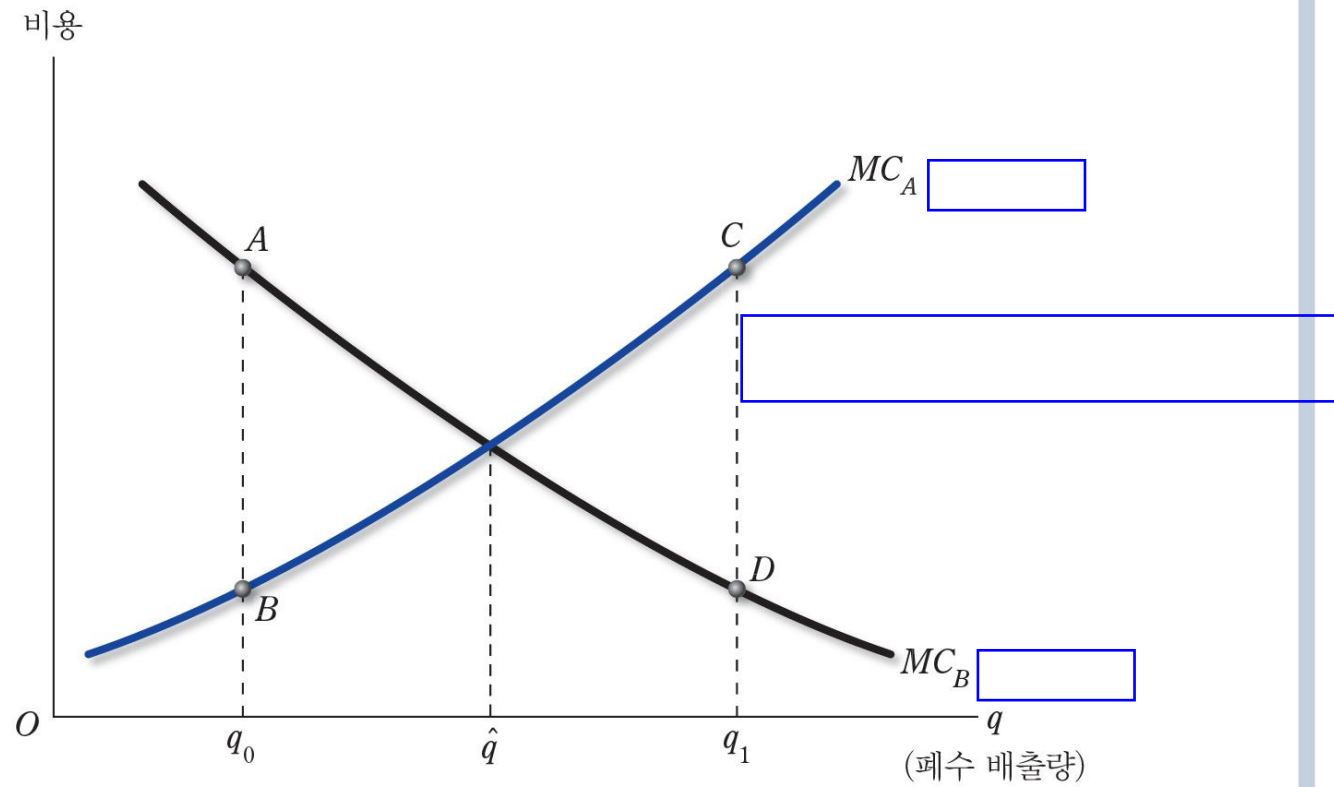
19.4 코우즈정리

- 코우즈 정리(Coase Theorem)

- 정부의 개입 없이도 이해당사자들의 자유로운 협상을 통해 효율적인 자원배분 달성
- 정부의 역할은 자발적 합의가 이루어지도록 제도적, 행정적 지원을 제공하는 데 국한되어야 함
- 다음 그림은 앞에서 본 그림 (ii)를 그대로 옮긴 것임(강물을 오염하는 폐수 배출하는 상황)

코우즈정리

그림 19-3 코우즈정리



코우즈정리

- 주민들이 강물에 대한 권리 갖는 경우
 - 현재의 폐수 배출량 수준 q_0 가정
 - 주민들이 선분 Bq_0 의 길이 이상의 보상을 받는다면 폐수 배출량 1단위 증가에 동의
 - 스타켄사는 선분 Aq_0 의 길이보다 작은 보상 지급한다면 폐수 배출량 1단위 증가하려 할 것임
 - 결국 폐수 배출량 증가에 합의
 - $\hat{q}$ 의 왼쪽에서는 배출량 계속 늘려가기로 합의 가능. 결국 최적배출수준에 이르게 됨

코우즈정리

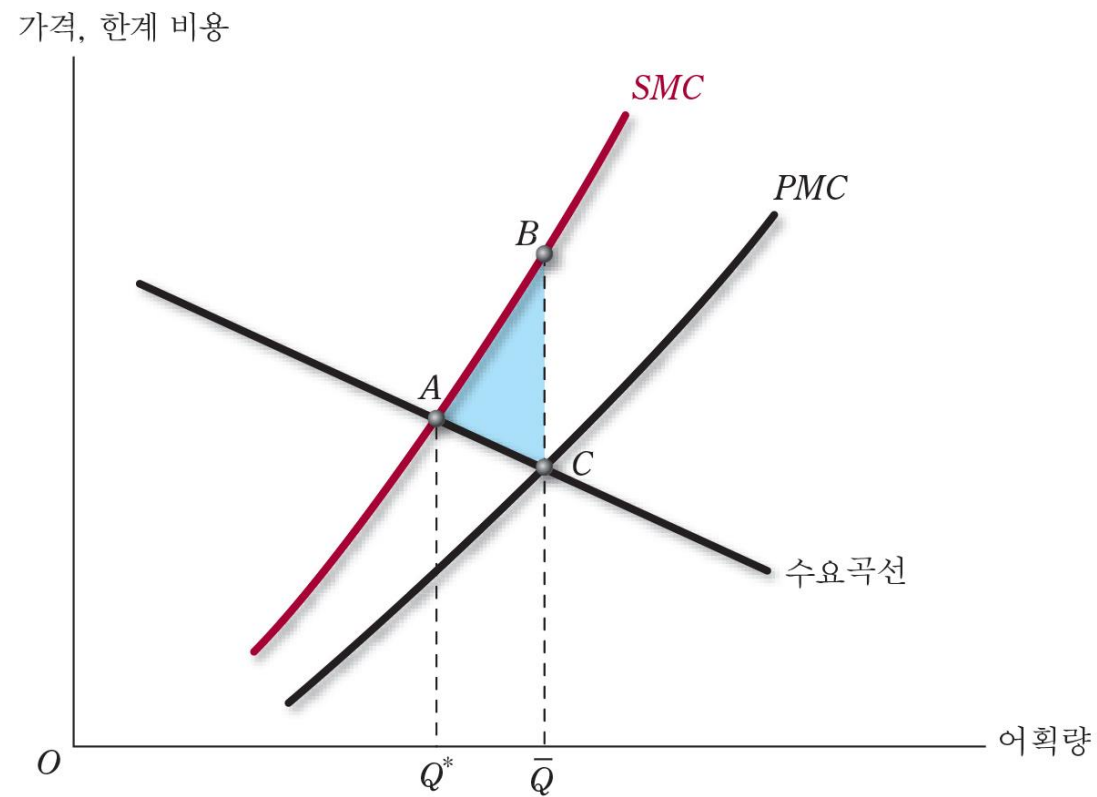
- 스타크스가 강물에 대한 권리를 갖는 경우에도 최적배출수준 달성 가능
- 정부 개입 없이도 이해당사자의 자유로운 협상에 의해 효율적 자원 배분 달성 가능
- 코우즈정리의 현실성은 제한적
 - 협상과정에 드는 거래비용 클 수 있음
 - 이해당사자 판별이 어려움
 - 이해당사자의 숫자가 아주 많을 수도 있음

19.5 공유지의 비극

- 공기나 강 혹은 바다는 공유자원(common property resources)이므로 사람들이 아껴서 쓸 유인이 없어 과도하게 사용될 가능성
- 미생물학자 하딘(G. Hardin)이 처음 지적
- 환경오염 문제는 이 공유지의 비극 현상과 밀접한 관련
- 어떤 호수의 예
 - 물고기어 대한 수요곡선, 물고기를 잡는 데 드는 한계비용곡선(PMC)
 - 물고기를 잡는 행위가 해로운 외부성 만들어냄 → 사회적 한계비용곡선(SMC)
 - 어부들의 숫자가 많아 완전경쟁 이루어진다고 가정

공유지의 비극

그림 19-4 공유지의 비극



공유지의 비극

- 이윤극대화를 추구하는 어부들은 $P = MC$ 관계가 성립하는 $\bar{Q}$ 의 어획량 선택
- 여기에서 $SMC > P = MB$ 성립하기 때문에 사회적 최적이지 않음
- 최적조건 $SMC = (S)MB$ 충족하는 어획량은 Q^* 인데 $\bar{Q}$ 보다 더 작음 → 공유지의 비극 현상
- 이 비효율적 선택으로 인해 삼각형 ABC의 면적에 해당하는 사회적 비용 발생
- 어떤 사람이 이 호수 소유하고 있다면 외부성으로 인한 사회적 비용에 해당하는 입어로 받고, 그 결과 자발적으로 Q^* 선택할 것임